

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

O Dinheiro na Era Digital: Blockchain, Bitcoin e Demais Criptomoedas

Criptomoedas são ativos digitais, destituídos de constituição física, mas criados com finalidades específicas distintas de outras espécies de ativos. De acordo com a definição proposta por Júlio C. Stella (2017, p. 151):

Criptomoeda, ou moeda criptografada, é um ativo digital denominado na própria unidade de conta que é emitido e transacionado de modo descentralizado, independente de registro ou validação por parte de intermediários centrais, com validade e integridade de dados assegurada por tecnologia criptográfica e de consenso em rede.

(...) Este ativo foge à tradicional identificação de 3 finalidades das moedas convencional, quais sejam: meio de troca, unidade de conta e reserva de valor. Isto porque sua emissão não é institucionalizada, o que dificulta sua regulação e, por conseguinte, seu enquadramento nos enrijecidos mercados monetários nacionais.

Importa ressaltar, de antemão, que criptomoedas (moedas virtuais) e moedas eletrônicas não designam conceitos semelhantes. Conforme estabelecido pelo Bacen, no Comunicado nº 25.306/2014, as criptomoedas ou moedas virtuais não se confundem com a moeda eletrônica prevista na Lei nº 12.865/2013:

Moedas eletrônicas, conforme disciplinadas por esses atos normativos, são recursos armazenados em dispositivo ou sistema eletrônico que permitem ao usuário final efetuar transação de pagamento denominada em moeda nacional. Por sua vez, as chamadas moedas virtuais possuem forma própria de denominação, ou seja, são denominadas em unidade de conta distinta das moedas emitidas por governos soberanos, e não se caracterizam dispositivo ou sistema eletrônico para armazenamento em reais.



Importante!

Comunicado BCB nº 31.379, de 16 de novembro de 2017

Considerando o crescente interesse dos agentes econômicos (sociedade e instituições) nas denominadas moedas virtuais, o Banco Central do Brasil alerta que estas não são emitidas nem garantidas por qualquer autoridade monetária, por isso não têm garantia de conversão para moedas soberanas, e tampouco são lastreadas em ativo real de qualquer espécie, ficando todo o risco com os detentores. Seu valor decorre exclusivamente da confiança conferida pelos indivíduos ao seu emissor.



Fique ligado!

Toda criptomoeda é um ativo digital, mas nem todo ativo digital é uma cripto. Além destas, os saldos mantidos em contas de pagamento, os valores mobiliários escriturais e quaisquer outros valores cuja propriedade seja mantida mediante registro em sistema eletrônico de custódia são considerados ativos digitais.

As criptomoedas são emitidas por iniciativas de cunho privado, sem relação com estados soberanos, motivo pelo qual não recebem qualquer espécie de garantia pelas autoridades monetárias oficiais (Comunicado BCB nº 25.306/2014):

3. As chamadas moedas virtuais não são emitidas nem garantidas por uma autoridade monetária. Algumas são emitidas e intermediadas por entidades não financeiras e outras não têm sequer uma entidade responsável por sua emissão. Em ambos os casos, as entidades e pessoas que emitem ou fazem a intermediação desses ativos virtuais não são reguladas nem supervisionadas por autoridades monetárias de qualquer país.

Uma das principais características das criptomoedas é a descentralização de sua emissão, processada por unidades distribuídas de liquidação e controle de transações, denominadas livros razão (blockchain).

A **descentralização** é fundamental para a existência das criptomoedas, pois tal característica permite a emissão e a operação das transações pertinentes sem a interferência de uma entidade controladora única, como um Governo. Assim, as transações são registradas e processadas pelos próprios usuários, sendo a fidedignidade do sistema mantida pela integração das informações que são por todos compartilhadas.

Dada sua característica descentralizadora, as criptomoedas não dependem de intermediação ou intermediários financeiros para que as transações pertinentes sejam processadas ou registradas. Diferente da dinâmica percebida no sistema financeiro tradicional, as moedas criptografadas são intermediadas diretamente entre os usuários (inicial e final), sem a presença de um terceiro que valide as informações sobre a operação.

Através da descentralização, a emissão, o registro, o controle e a liquidação das operações envolvendo criptomoedas são realizadas diretamente por uma complexa rede de banco de dados públicos (livro razão distribuído ou blockchain) com informações integradas e validadas por conjunto de dispositivos distribuídos por todo o mundo. Assim, evita-se a concentração de poderes num único órgão, permitindo que o ativo reflita as variações das forças de mercado sem a interferência de um agente específico.

Nesse sentido, o blockchain é definido como um tipo de livro razão distribuído, tecnologia esta que permite que o registro histórico e a validação de todas as transações realizadas com este ativo digital.

As transações realizadas com criptomoedas são publicadas pelo emissor do pagamento mediante informação da assinatura eletrônica correspondente à sua carteira. Os nós da rede, por sua vez, validam se há saldo no endereço pagador, organizando as diversas transações em blocos de dados para registrá-los na rede. Assim, cada bloco de dados é iniciado pela chave criptográfica do bloco antecedente, produzindo um registro sequencial de transações que não permite alterações nem cancelamentos de transações já registradas (STELLA, 2017).

O livro razão distribuído possui como características a inalterabilidade das informações já registradas e irrevogabilidade das transações, garantindo assim maior segurança aos usuários. Estas características derivam do encadeamento sequencial de informações possibilitada pela corrente de nós. Através deste sistema, todos os usuários têm acesso a todos os dados do livro razão distribuído, que consiste num histórico encadeado de todas as transações já efetivadas (STELLA, 2017).



Importante!

Marcado pela irrevogabilidade das transações, as informações processadas no blockchain são assinadas com criptografia específica, sendo adicionados blocos completos de registros ordem linear e cronológica, formando dados que são compartilhados por todos os participantes da rede.

Ainda que cercado de técnicas para garantir a estabilidade e confiança do sistema, estatisticamente falando é possível fraudar ou atacar o livro razão de registros de operações com criptomoedas, se o agente for capaz de atacar mais de 50% de toda a rede. Esta operação, contudo, demanda um empenho colossal, pois o blockchain é uma rede descentralizada, compartilhada por diversos cantos do globo, o que praticamente impossibilita tal empreitada. Tal possibilidade, contudo, ainda que remota, não pode ser negada em absoluto.

A utilização e a regulação das criptomoedas têm sido fonte de intensos debates e estudos por parte das autoridades monetárias oficiais. Por sua característica essencialmente descentralizada, bem como a pluralização do acesso à mercados internacionais através da rede mundial de computadores, a normatização de tais ativos não se mostra tarefa fácil, ou mesmo eficiente em muitos casos. Esta é, afinal, a principal intensão de uma criptomoeda: a desvinculação com organismos estatais, capaz de extinguir o controle centralizado de uma unidade monetária, permitindo assim a efetivação das leis de mercado. No mais, conforme disposto no Comunicado BCB nº 25.306/2014:

2. A utilização das chamadas moedas virtuais e a incidência, sobre elas, de normas aplicáveis aos sistemas financeiro e de pagamentos têm sido temas de debate internacional e de manifestações de autoridades monetárias e de outras autoridades públicas, com poucas conclusões até o momento.

Mineração corresponde ao processo de validação das transações efetivadas com criptomoedas, mas este empreendimento é recompensado tanto com o pagamento de tarifas como pela atribuição de direitos de emissão de novas criptomoedas.

O Initial Public Offering (IPO) é a denominação dada ao processo de oferta inicial de uma moeda digital, buscando através do levantamento de capital o incentivo necessário à concretização do projeto. Através de divulgação em ambientes propícios ao debate sobre criptomoedas, estas operações buscam anunciar informações relevantes sobre o novo projeto (metas, equipe, principais características e outros detalhes relevantes). Os fundos de financiamento destes novos projetos são usualmente coletados em Bitcoin, criptomoeda de maior aceitação no mercado.



Importante!

As criptomoedas estão em todos os lados e nos últimos tempos temos ouvido falar muito disso. Principalmente a Bitcoin, a primeira criptomoeda que nasceu em 2008, que já valeu mais de 60 mil dólares e já foi adotada como meio de pagamento em vários sites. Um dos que mais impulsionou o valor da moeda foi a Tesla, que decidiu aceitar Bitcoin como pagamento, mas que pouco mais de um mês depois voltou atrás nesta intenção, devido ao custo ambiental associado ao Bitcoin.

A verdade é que esta criptomoeda é aceita em muitos sítios, mas até agora ainda nenhum país aceitou verdadeiramente a Bitcoin, ainda que alguns países já estejam buscando criar suas próprias criptomoedas. Mas tudo mudou hoje, já que a Bitcoin passou a ser considerada uma moeda legal no primeiro país do mundo.

Foi há algumas horas que se fez história no Congresso de El Salvador, país localizado na América Central, que levou à votação da aceitação do Bitcoin como moeda de troca. Não é uma moeda oficial, no entanto, é uma moeda que a partir de agora é aceita pela economia como legal, configurando um dos grandes passos na aceitação das criptomoedas e que alegrou os fãs destes ativos por todo o mundo.

Fonte: <https://www.maistecnologia.com/ja-ha-um-pais-no-mundo-que-aceita-bitcoin-como-moeda-legal-saiba-qual-e/> (<https://www.maistecnologia.com/ja-ha-um-pais-no-mundo-que-aceita-bitcoin-como-moeda-legal-saiba-qual-e/>) (em 09/06/2021, ADAPTADO)

Bitcoin

O **Bitcoin** é uma moeda digital cuja criação é comumente atribuída à Satoshi Nakamoto, personagem enigmático que supostamente teria desenvolvido a tecnologia e protocolos responsável pela operação deste ativo. Em circulação desde 2008, este ativo inaugurou a categoria de criptomoedas, tendo como principais características a emissão e controle descentralizados, a transparência das operações processadas em livro razão compartilhado (blockchain) e a irrevogabilidade das operações.

O Bitcoin tem seu valor definido pelas forças de mercado, que dispensa intermediários ou instituições financeiras tradicionais para sua circulação, de emissão e controle descentralizados, cuja constituição está baseada em estruturas complexas de tecnologia da informação.

O Bitcoin (BTC) foi um ativo digital pioneiro, revolucionário no Mercado Financeiro internacional, sendo usualmente reconhecido como a primeira criptomoeda da história. Por ser de emissão e controle descentralizados, seus criadores originais programaram sua constituição para que não ultrapasse o volume de 21 (vinte e um) milhões de unidades, evitando assim que o processo de mineração possa provocar um ciclo desenfreado de emissão de novas moedas – processo este verificado com as moedas tradicionais, causando processos inflacionários. Como disposto por Caio Augusto e Diego Pedroso em artigo publicado no site Infomoney:

Cumprir as três funções da moeda, ser acreditada como uma e se valorizar diariamente por si só não afastam a possibilidade de ser uma bolha. Porém, há um fator que a argumentação mainstream em defesa desta ideia de bolha não tem levado em consideração: o fato de que, assim como ocorre com os metais preciosos, há um limite para sua exploração, e este limite é de 21 milhões de unidades (seria essa a escalabilidade do Bitcoin). O motivo de existir um limite para as unidades totais do Bitcoin – assim como das demais criptomoedas – é puramente técnico: o número de combinações possíveis que geram estas novas unidades tem um limite. Na prática, isso justifica o termo “mineração de criptomoedas”.



Importante!

Conceitos fundamentais:

- **Wallet:** É um tipo de carteira virtual, permitindo que você armazene, envie e receba as criptomoedas negociadas.
- **Corretoras:** São empresas responsáveis pela negociação de moedas virtuais no mercado, assim como aquelas associadas à negociação de títulos e valores mobiliários no mercado de capitais tradicional. São responsáveis por garantir a transparência e a segurança para os investidores.
- **Nodes:** São membros da rede blockchain que contém, em seus computadores, uma cópia da rede. Estes membros ajudam na atribuição de validade das informações transacionadas.
- **Blockchain:** É um livro razão virtual, associado ao Bitcoin, mas com um tipo de tecnologia assimilada por outras espécies de criptomoedas. As informações que formam a rede contêm o registro público das operações processadas, garantindo assim a irrevogabilidade e a duplicidade de transações.

- Satoshi: É a menor unidade de um Bitcoin, semelhante ao centavo do Real. É equivalente a 0,00000001 Bitcoin.

Fonte: Comunicado BCB nº 25.306/2014

STELLA, Júlio C. Moedas Virtuais no Brasil: como enquadrar as criptomoedas. Revista da Procuradoria-Geral do Banco Central. V. 11. N. 2. Dez. 2017.

<https://www.infomoney.com.br/colunistas/terrace-economico/21-milhoes-como-limite-bitcoin-pode-nao-ser-uma-bolha/>

Resumo

Criptomoedas são ativos digitais, destituídos de constituição física, que são emitidos e transacionados de modo descentralizado, independente de registro ou validação por parte de intermediários centrais, com validade e integridade de dados assegurada por tecnologia criptográfica e de consenso em rede. São iniciativas de cunho privado, sem relação com estados soberanos, motivo pelo qual não recebem qualquer espécie de garantia pelas autoridades monetárias oficiais.

A descentralização é fundamental para a existência das criptomoedas, pois tal característica permite a emissão e a operação das transações pertinentes sem a interferência de uma entidade controladora única, como um Governo. Assim, as transações são registradas e processadas pelos próprios usuários, sendo a fidedignidade do sistema mantida pela integração das informações que são por todos compartilhadas.

O blockchain é definido como um tipo de livro razão distribuído, que permite o registro histórico e a validação de todas as transações realizadas com criptomoedas.

Mineração diz respeito ao processo de validação das transações efetivadas com criptomoedas, sendo recompensado tanto com o pagamento de tarifas como pela atribuição de direitos de emissão de novas criptomoedas.

O Initial Public Offering (IPO) é a denominação dada ao processo de oferta inicial de uma moeda digital, buscando através do levantamento de capital o incentivo necessário à concretização do projeto.

O Bitcoin é uma moeda digital em circulação desde 2008, tendo inaugurado a categoria de criptomoedas. Tem seu valor definido pelas forças de mercado, que dispensa intermediários ou instituições financeiras tradicionais para sua circulação, de emissão e controle descentralizados, cuja constituição está baseada em estruturas complexas de tecnologia da informação. Por ser de emissão e controle descentralizados, seus criadores originais programaram sua constituição para que não ultrapasse o volume de 21 (vinte e um) milhões de unidades, evitando assim que o processo de mineração possa provocar um ciclo desenfreado de emissão de novas moedas – processo este verificado com as moedas tradicionais, causando processos inflacionários.

Texto: Professor(a) Thiago Luiz Martins

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960